材料力学（乙）
Mechanics of Materials

主讲教师： 陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

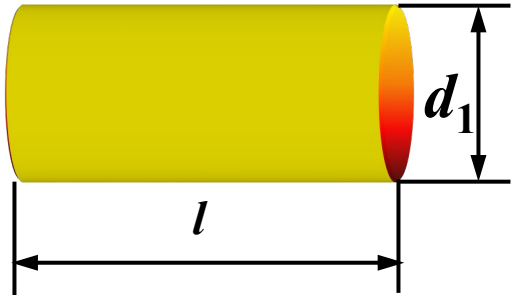
办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 **应用力学研究所**

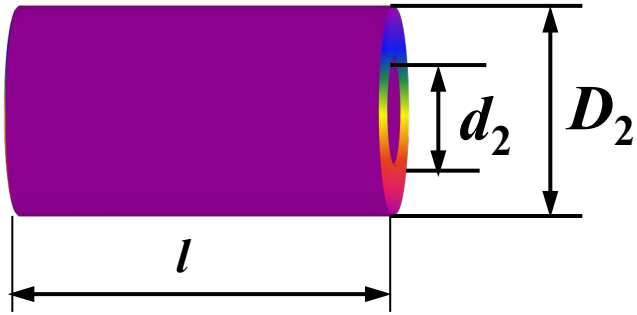
§3.4 圆轴扭转时的内力

例题3.4

实心圆轴1和空心圆轴2（图a、b）材料、扭转力偶矩m和长度l均相等，最大切应力也相等。若空心圆轴的内外径之比为α=0.8，试求空心圆截面的外径和实心圆截面直径之比及两轴的重量比。



(a)



(b)

解：两轴材料、长度均相同，故两轴的重量比等于两轴的横截面面积之比。

$$\frac{A_2}{A_1}=\frac{\frac{\pi}{4}(D_2^2-d_2^2)}{\frac{\pi}{4}d_1^2}=\frac{D_2^2(1-\alpha^2)}{d_1^2}=1.194^2(1-0.8^2)=0.512$$

在最大切应力相等时空心圆轴比实心圆轴轻，即节省材料。

用于扭转的钢管是否可以有缝?

为什么不能有缝?

无缝钢管是怎么生产的?

第三章

扭转（3）

超静定问题

1、超静定问题：杆件的约束反力只凭静力平衡方程已不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。

未知力个数多于独立的平衡方程数

超静定（静不定）结构
statically indeterminate structures

2、求解超静定问题的步骤

(1) 确定超静定度数；列静力平衡方程;

(2) 根据变形协调条件列变形几何方程;

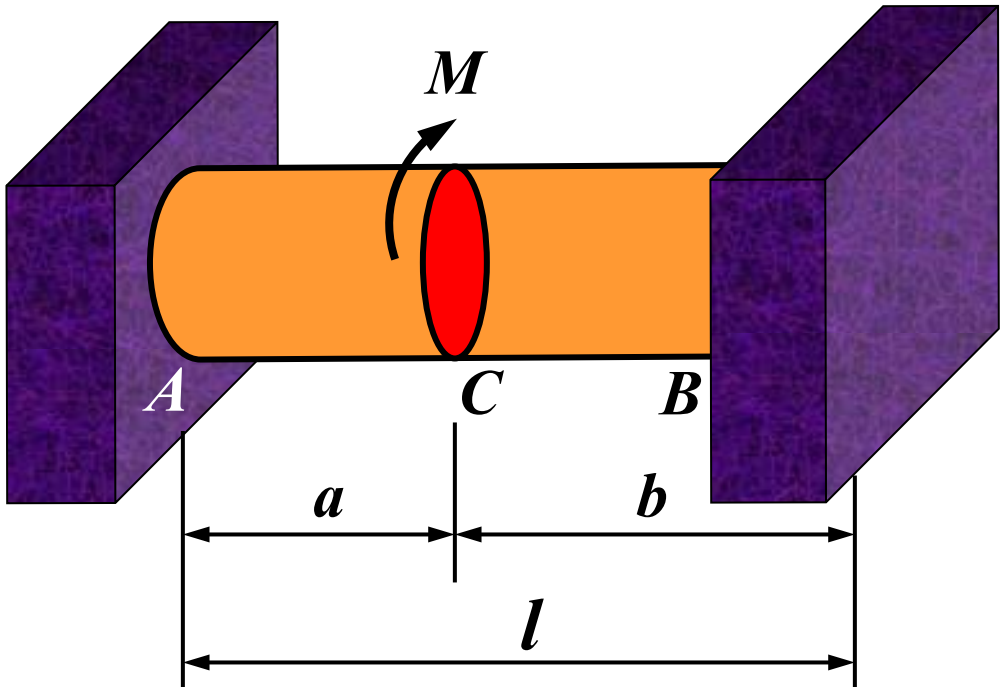
(3) 将变形与力之间的关系（胡克定律）代入变形几何方程得补充方程；

(4) 联立补充方程与静力平衡方程求解。

§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.9

两端固定的圆截面杆AB，在截面C处受一个扭转力偶矩M的作用，如图所示。已知杆的抗扭刚度GI_p，试求杆两端的支反力偶矩。



§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.9

解：去掉约束，代之以支反力偶矩

$$\sum M_x = 0$$

$$M_A + M_B - M = 0$$

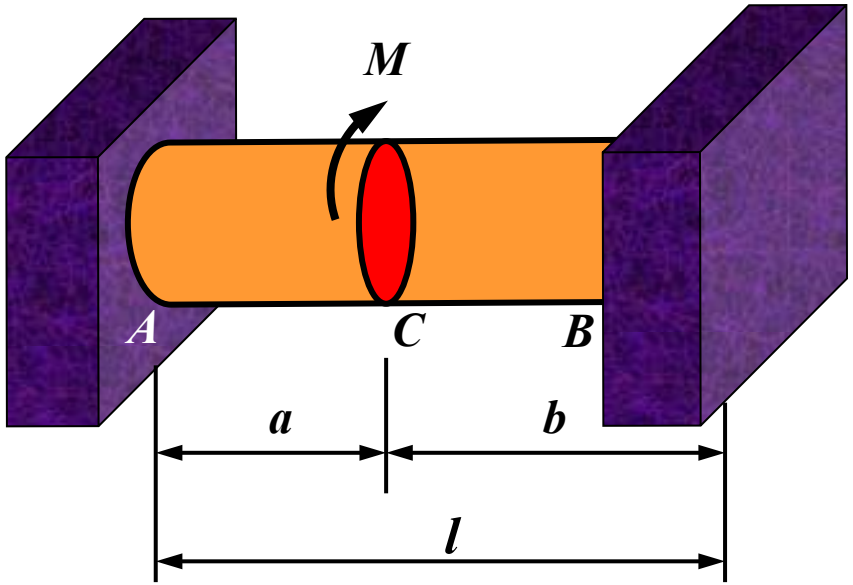
这是一次超静定问题，

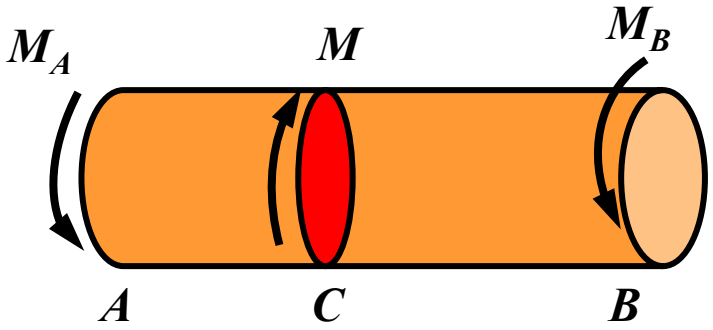
须建立一个补充方程。

杆的变形协调条件是：

C截面相对于两固定端A和B

的相对扭转角相等。





例题3.9

解：（1）变形几何方程

$$\varphi_{AC}=\varphi_{BC}$$

（2）推导补充方程

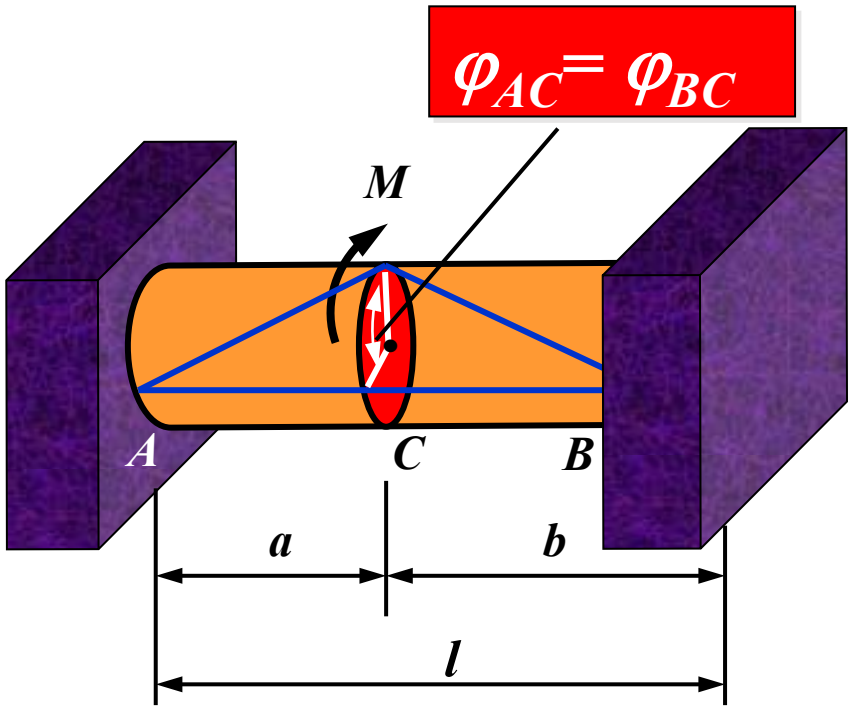
$$\varphi_{AC}=\frac{T_1 a}{GI_p}=\frac{M_A a}{GI_p}$$

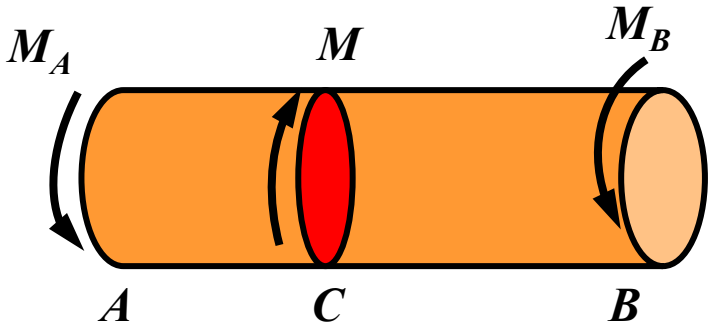
$$\varphi_{BC}=\frac{T_2 b}{GI_p}=\frac{M_B b}{GI_p}$$

$$M_B=\frac{M_A a}{b}$$

$$M_A+M_B-M=0$$

$$M_A=Mb/l,\quad M_B=Ma/l$$

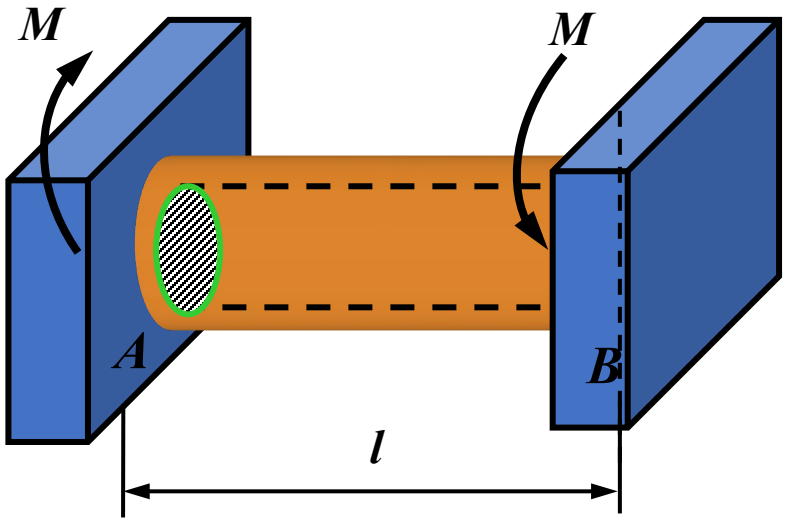




§3.5 圆轴扭转时的变形

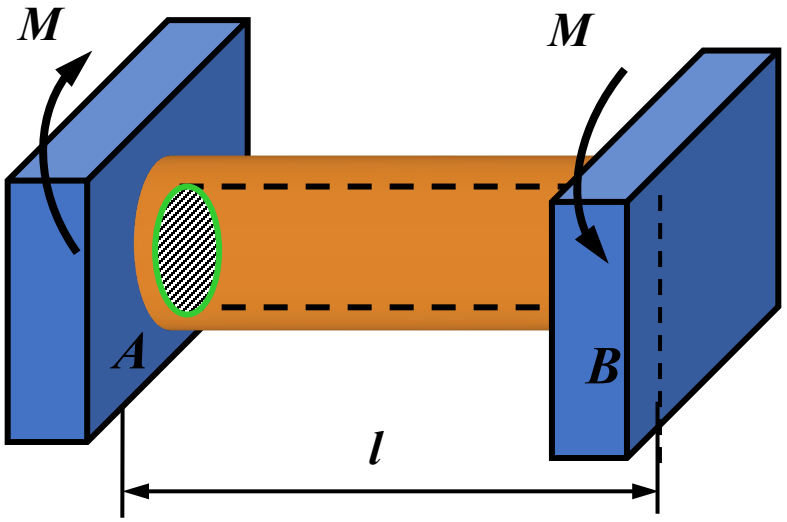
例题3.10

图示一长为l的组合杆，由不同材料的实心圆截面杆和空心圆截面杆组成，内外两杆均在线弹性范围内工作，其抗扭刚度G_aI_{pa}、G_bI_{pb}。当此组合杆的两端各自固定在刚性板上，并在刚性板处受一对矩为M的扭转力偶的作用。试求分别作用于内、外杆上的扭转偶矩。



§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.10



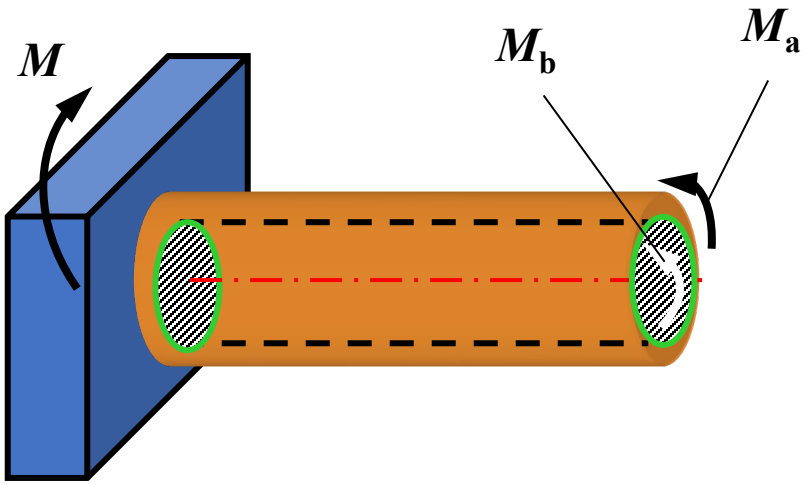
解：列平衡方程

$$\sum M_x = 0$$

$$M_a + M_b = M$$

这是一次超静定问题。

变形协调条件是，内、外杆的扭转变形应相同。



变形几何方程是

$$\varphi_A = \varphi_B$$

物理关系是

$$\varphi_A = \frac{M_a l}{G_a I_{pa}} \qquad \varphi_B = \frac{M_b l}{G_b I_{pb}}$$

例题3.10

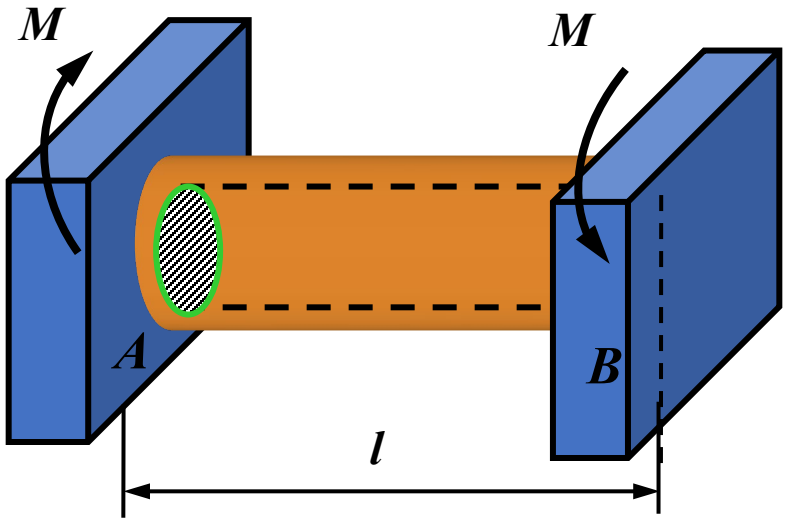
解：得补充方程

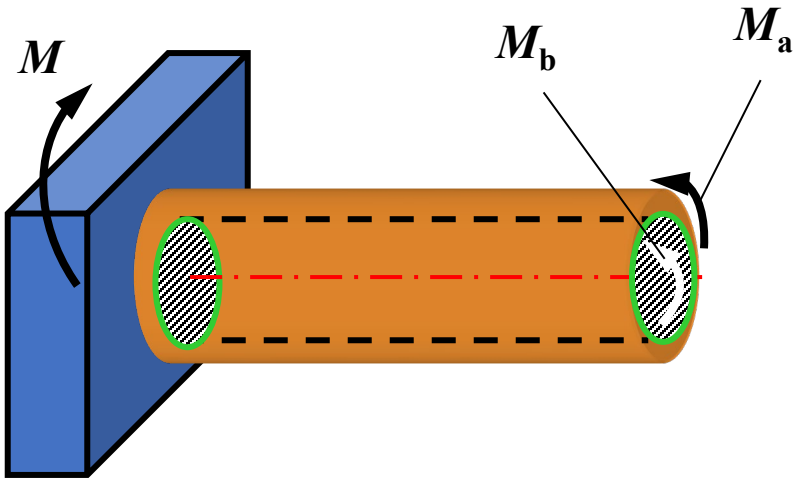
$$M_a = \frac{G_a I_{pa}}{G_b I_{pb}} M_b$$

可以求得

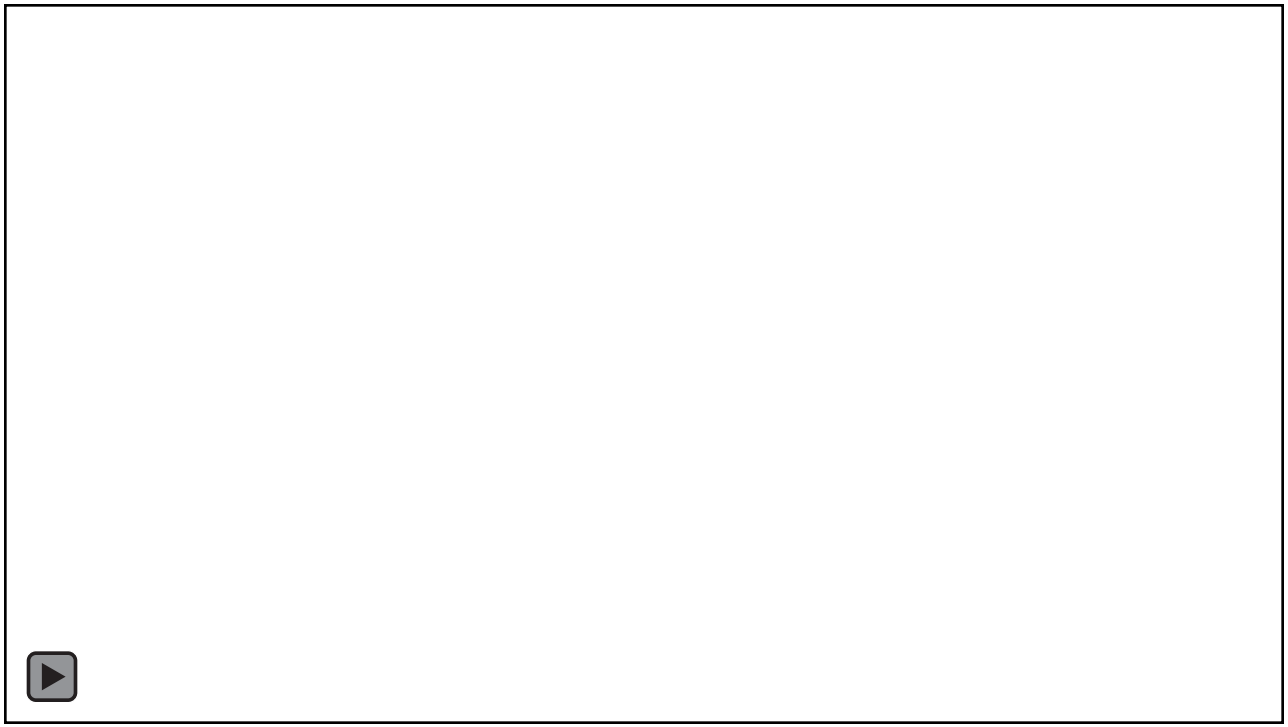
$$M_a = \frac{G_a I_{pa}}{G_a I_{pa} + G_b I_{pb}}$$

$$M_b = \frac{G_b I_{pb}}{G_a I_{pa} + G_b I_{pb}}$$



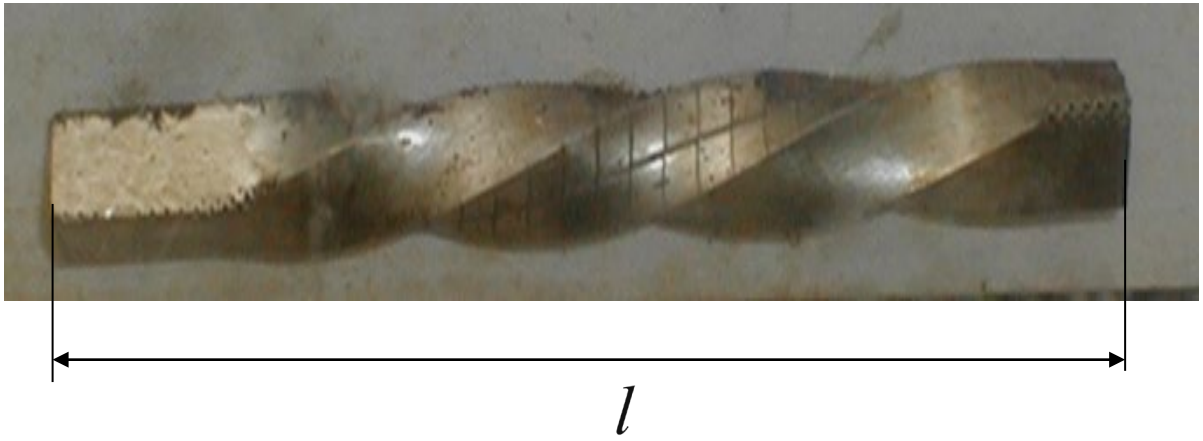


§3.7 非圆截面杆扭转的概念



§3.7 非圆截面杆扭转的概念

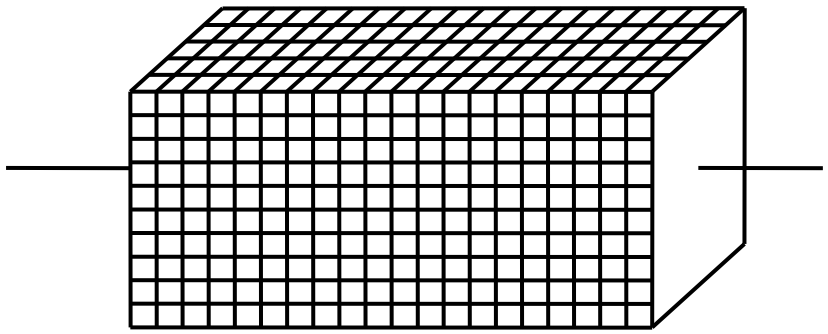
圆截面杆扭转时的应力和变形公式，均建立在平面假设的基础上。



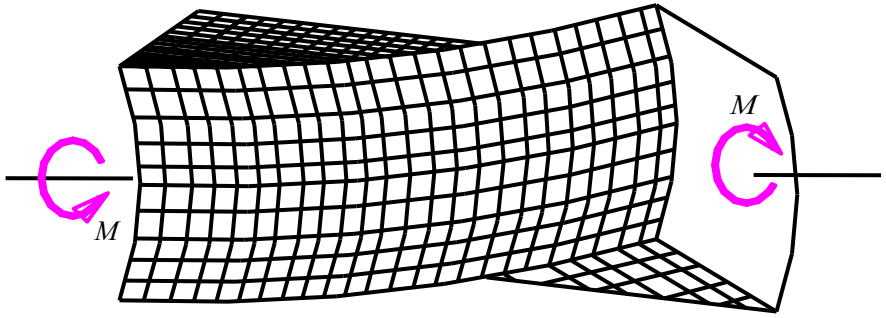
对于非圆截面杆，平面假设不成立。

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

圆截面杆扭转时的应力和变形公式，均建立在平面假设的基础上。



对于非圆截面杆,受扭时横截面不再保持为平面，杆的横截面已由原来的平面变成了曲面，这一现象称为截面翘曲。

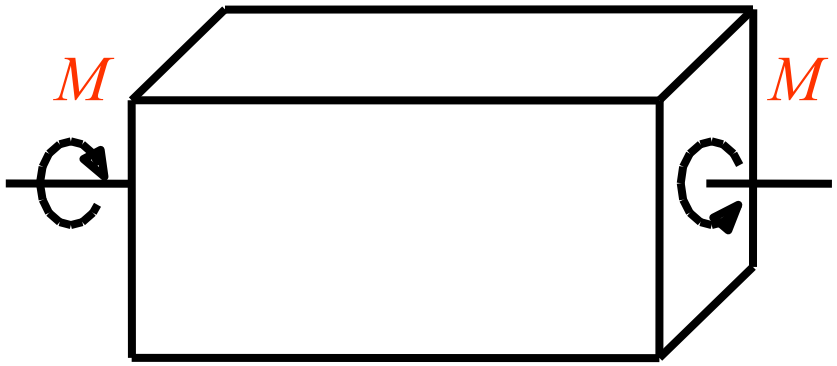


因此，圆轴扭转时的应力、变形公式对非圆截面杆均不适用。

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

1、自由扭转或纯扭转

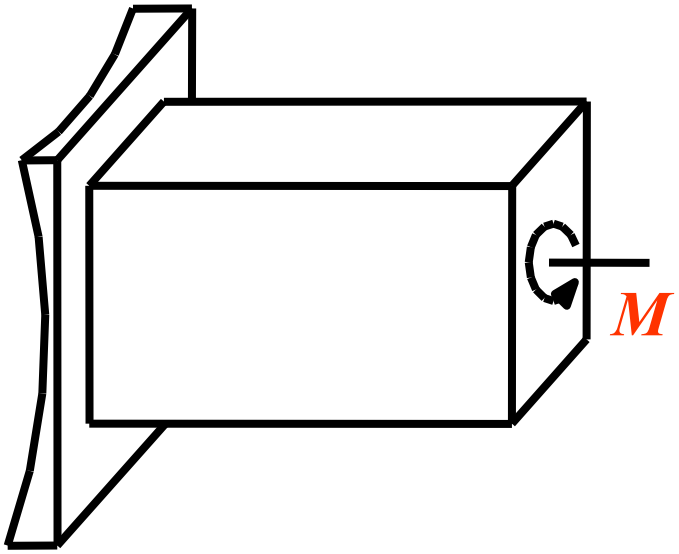
在扭转过程中，端面可以自由翘曲。此时任意两相邻横截面的翘曲程度完全相同，横截面只有切应力，而没有正应力。



§3.7 非圆截面杆扭转的概念

2、约束扭转

扭转时，杆的端部受到支座的约束而不能自由翘曲。此时杆件任意两相邻横截面的翘曲程度不同，将在横截面上产生附加的正应力。



§3.7 非圆截面杆扭转的概念

2、约束扭转

扭转时，杆的端部受到支座的约束而不能自由翘曲。此时杆件任意两相邻横截面的翘曲程度不同，将在横截面上产生附加的正应力。

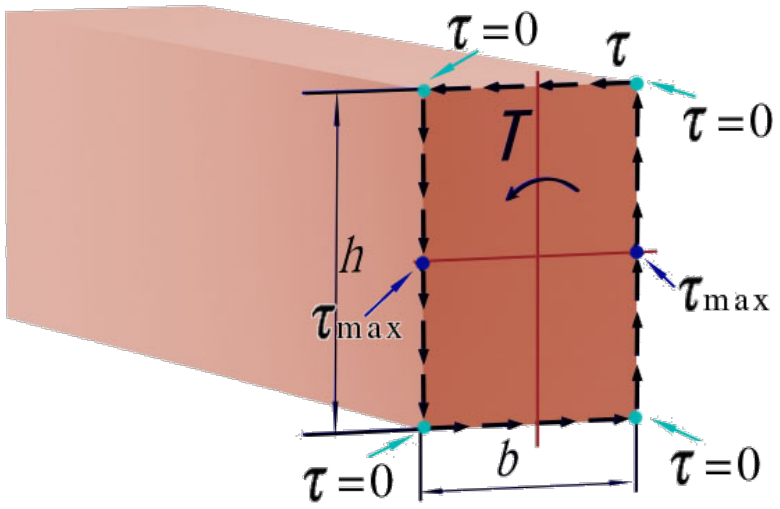
对于矩形和椭圆形的实体截面杆，由于约束扭转产生的附加正应力很小，一般可以忽略。但对于薄壁截面杆来说，这种附加的正应力是不能忽略的。

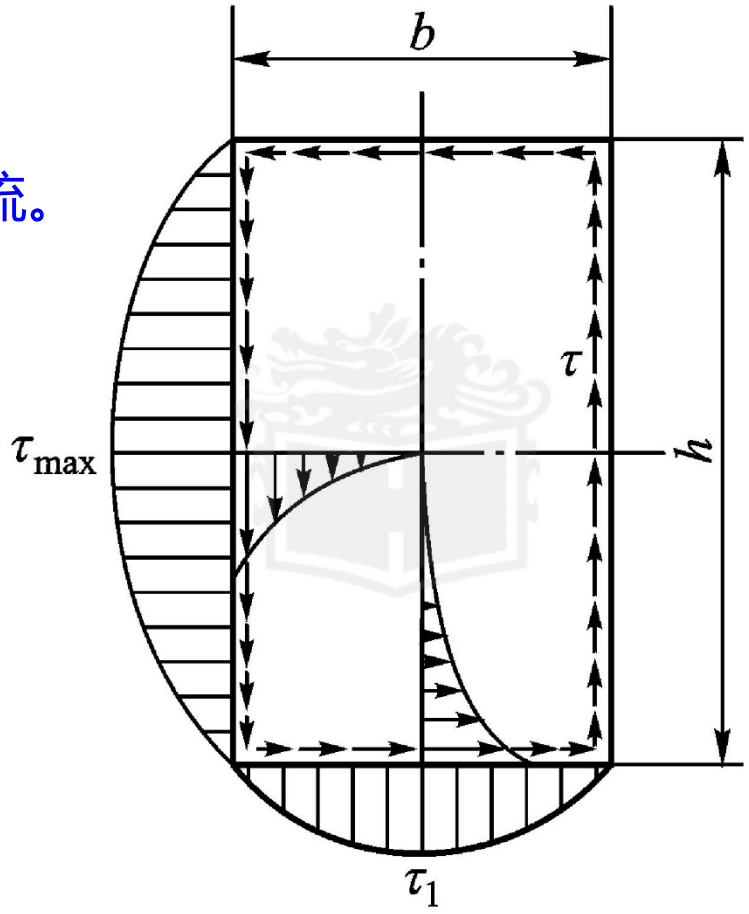
§3.7 非圆截面杆扭转的概念

3、切应力分布

矩形截面扭转时，横截面切应力如图所示，

边缘上各点的切应力形成与边界相切的顺流。





- 在横截面的边缘上各点的切应力均与周边平行；
- 且截面的四个角点上切应力均为零；
- 最大切应力发生在长边中点处。

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

3、切应力分布

整个横截面上的最大切应力发生在长边的中点。

$$\tau_{\max}=\frac{T}{W_t} \qquad W_t=\alpha hb^2$$

$$\varphi=\frac{Tl}{GI_t} \qquad I_t=\beta hb^3$$

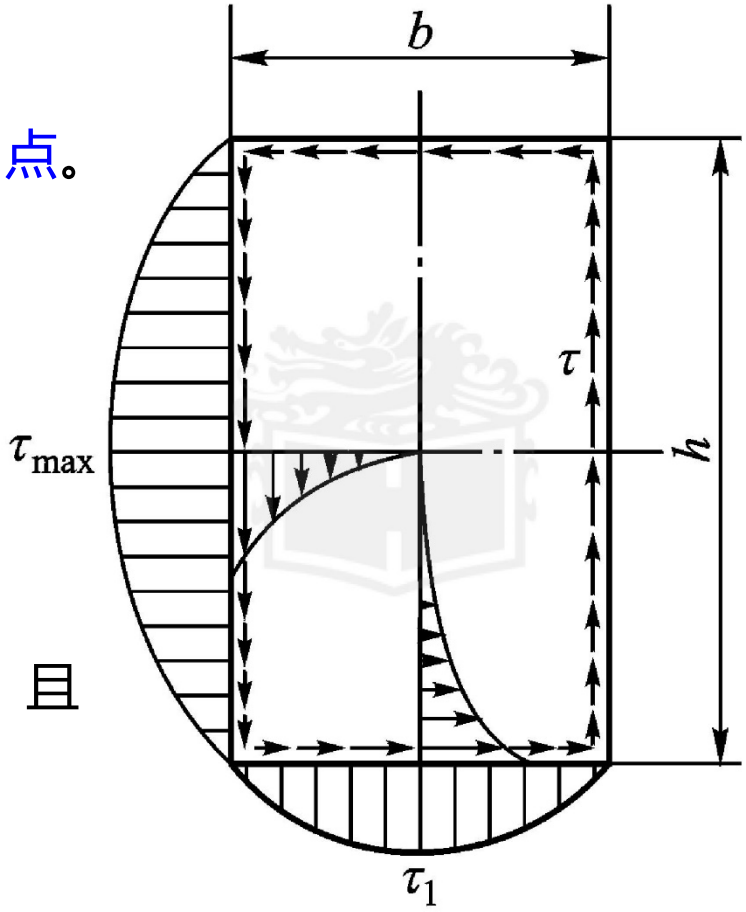
短边中点的切应力τ_1是短边上的最大切应力，且

$$\tau_1=\nu\tau_{\max}$$

W_t：仍称为扭转截面系数

I_t：非圆截面杆的相当极惯性矩

GI_t：非圆截面杆的抗扭刚度



!!! I_t和W_t在量纲上与I_p和W_t相同，但几何意义截然不同。

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

3、切应力分布

矩形截面杆扭转时的系数　　P98 表3.2

h/b	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
α	0.208	0.219	0.231	0.246	0.258	0.267	0.282	0.299	0.307	0.313
β	0.141	0.166	0.196	0.229	0.249	0.263	0.281	0.299	0.307	0.313
v	1.000	0.930	0.858	0.796	0.767	0.753	0.745	0.743	0.743	0.743

当$h/b>10$, 有近似公式:

$$\alpha=\beta=1/3$$

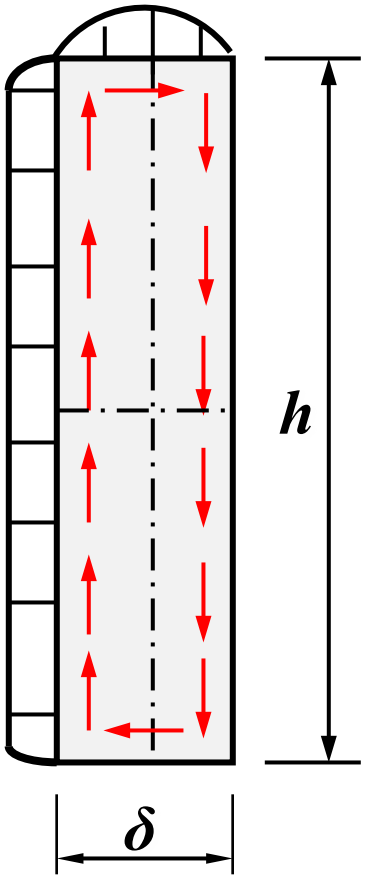
$$v=0.743$$

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

4、狭长矩形截面

狭长矩形截面上切应力的分布

切应力在沿长边各点处的方向均与长边相切，其数值除在靠近顶点处以外均相等。



狭长矩形截面的I_t和W_t

$$I_t = \frac{1}{3} h\delta^3 \qquad W_t = \frac{1}{3} h\delta^2$$

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

例题3.11　一矩形截面的等直钢杆，其横截面尺寸h=100 mm，b=50 mm，长度l=2 m，在杆两端作用一对矩M=4 kN·m的扭转力偶。钢的许用切应力$[\tau]$=100 MPa，剪切模量G=80 GPa，许可单位长度扭转角$[\varphi']$=1°/m。试校核该杆的强度和刚度。

解：横截面上的扭矩　$T = M = 4\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$\dfrac{h}{b} = 2$ ➡ 由表3.2查得　$\alpha = 0.246 \quad \beta = 0.229$

$$I_t = \beta h b^3 = 0.229 \times 0.1 \times 0.05^3 = 286 \times 10^{-8}\ \text{m}^4$$

$$W_t = \alpha h b^2 = 0.246 \times 0.1 \times 0.05^2 = 61.6 \times 10^{-6}\ \text{m}^3$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{4000}{61.6 \times 10^{-6}} = 65\ \text{MPa} < [\tau]$$

$$\varphi' = \frac{T}{GI_t} = \frac{4000}{80 \times 10^9 \times 286 \times 10^{-8}} = 0.01745\ \text{rad/m} = 1°/\text{m} < [\varphi']$$

小结

1、受扭物体的受力和变形特点

2、扭矩计算，扭矩图绘制

3、圆轴扭转时横截面上的应力计算及强度计算

$$\tau = \frac{T\rho}{I_P} \qquad \tau_{\max} = \frac{T}{Wt} \le [\tau]$$

4、圆轴扭转时的变形及刚度计算

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_P} \qquad \varphi' = \frac{T}{GI_P} \times \frac{180}{\pi} \le [\varphi']$$

本章复习

1、扭转的受力特点：杆件受到大小相等、方向相反且作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用。

2、扭转的变形特点：杆件的任意两个横截面都发生绕轴线的相对转动。

3、薄壁圆筒切应力计算公式

$$\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 \delta} = \frac{M_e}{2\pi r_0^2 \delta}$$

4、切应力互等定理。

5、剪切胡克定律：$\tau = G\gamma$

本章复习

6、距圆心为ρ处的切应变：$\gamma_\rho = \rho \dfrac{d\varphi}{dx}$

7、横截面上同一圆周上任意点的切应力τ_ρ均相同，且与该点到圆心的距离ρ成正比。

$$\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

8、极惯性矩：$\int_A \rho^2 dA = I_\mathrm{p}$

9、抗扭截面系数：$W_\mathrm{t} = \dfrac{I_\mathrm{p}}{\rho_\mathrm{max}}$

10、$\tau_\mathrm{max} = \dfrac{T\rho_\mathrm{max}}{I_\mathrm{p}} = \dfrac{T}{W_\mathrm{t}}$

本章复习

11、实心圆截面：$I_p=\dfrac{\pi d^4}{32}$　　$W_t=\dfrac{\pi d^3}{16}$

空心圆截面：$I_p=\dfrac{\pi D^4(1-\alpha^4)}{32}$　　$W_t=\dfrac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$

12、扭转强度条件：$\tau_{max}=\dfrac{T}{W_t}\le[\tau]$

13、$\varphi=\dfrac{Tl}{GI_p}$

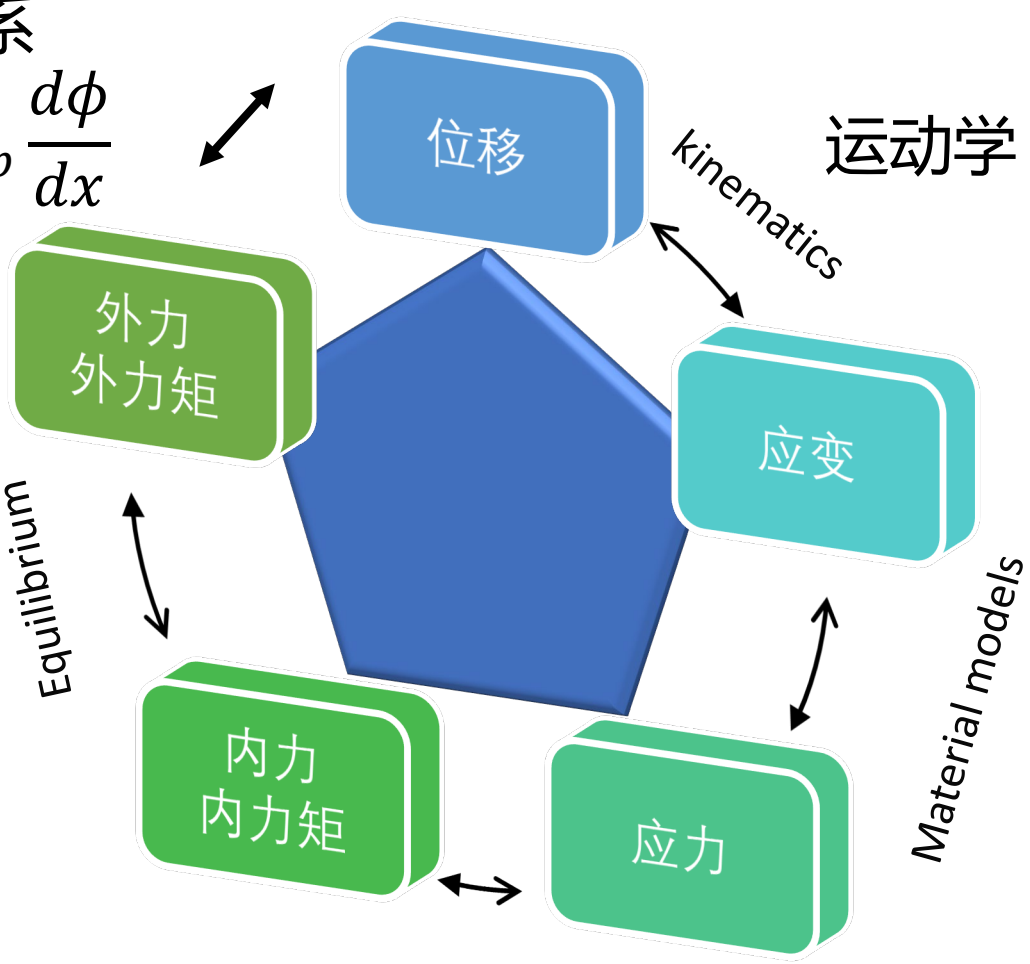
14、单位长度扭转角：$\varphi'=\dfrac{\varphi}{l}=\dfrac{T}{GI_p}$　　$(\mathrm{rad/m})$

15、扭转刚度条件：$\varphi'_{max}=\dfrac{T}{GI_p}\le[\varphi']$

拉伸 ✔ 压缩 ✔ 扭转 ✔ 弯曲？

静力关系

$$T = GI_p \frac{d\phi}{dx}$$



运动学 /几何关系

$$\gamma_\rho = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

平衡

本构模型
胡克定律

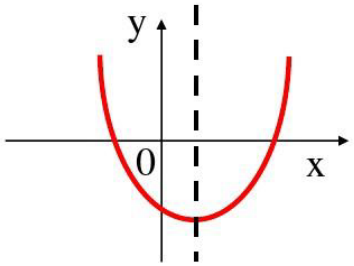
$$\tau = G\gamma$$

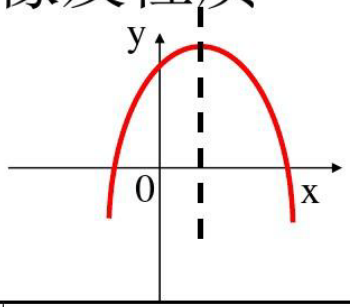
等效

	第2章	第3章	第4-6章
内容	拉压	扭转	弯曲
内力	轴力F_N	扭矩T	
内力图	轴力图	扭矩图	
应力类型	正应力	切应力	
载荷-应力	$\sigma = F_N/A$	$\tau_{max}=T/W_t$	
应力-应变	$\sigma=E\varepsilon$	$\tau=G\gamma$	
载荷-变形	$\Delta L=F\,L/EA$	$\phi=TL/GI_p$	

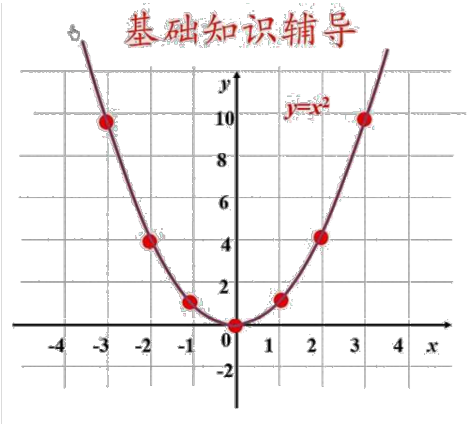
	拉伸	扭转	弯曲	压缩
强度	$\sigma \leq [\sigma]$ $\tau \leq [\tau]$	$\tau_{max} \leq [\tau]$		
刚度	$\Delta l \leq [\delta]$	$\phi'_{\max} \leq [\theta]$		
许用应力	$[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}, [\tau] = \frac{\tau_u}{n}$			
σ_u σ_{cr}	σ_b σ_s			

2、二次函数的图像及性质





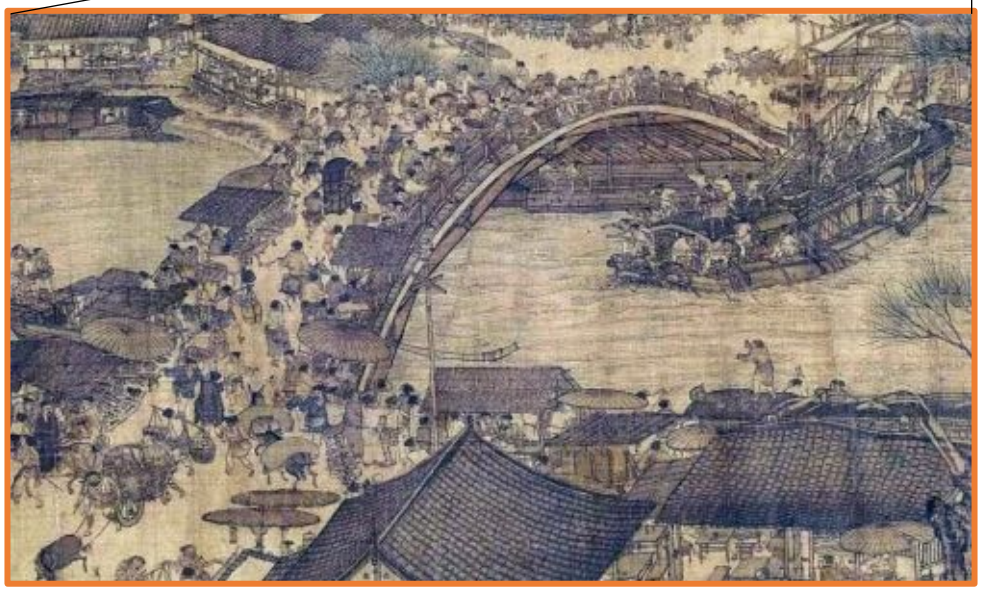
抛物线	$y=ax^2+bx+c(a>0)$	$y=ax^2+bx+c(a<0)$
顶点坐标	$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$	$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$
对称轴	直线$x=-\frac{b}{2a}$	直线$x=-\frac{b}{2a}$
位置	由a,b和c的符号确定	由a,b和c的符号确定
开口方向	a>0,开口向上	a<0,开口向下
增减性	在对称轴的左侧,y随着x的增大而减小. 在对称轴的右侧, y随着x的增大而增大.	在对称轴的左侧,y随着x的增大而增大. 在对称轴的右侧, y随着x的增大而减小.
最值	当$x=-\frac{b}{2a}$时, y最小值为$\frac{4ac-b^2}{4a}$	当$x=-\frac{b}{2a}$时, y最大值为$\frac{4ac-b^2}{4a}$



$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y' = 2ax + b$$

$$y'' = 2a$$

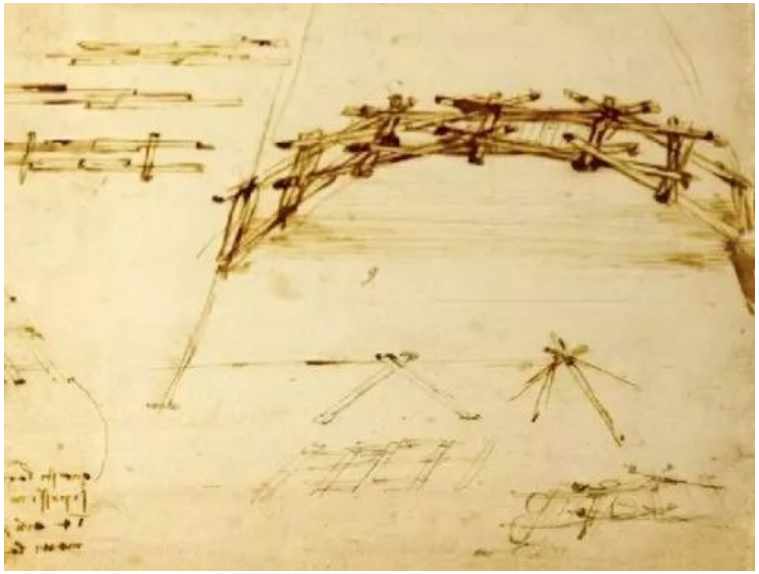


《清明上河图》虹桥:木拱桥

北宋 张择端 公元1111~1120年间

上海金泽的仿古木拱桥“普庆桥”

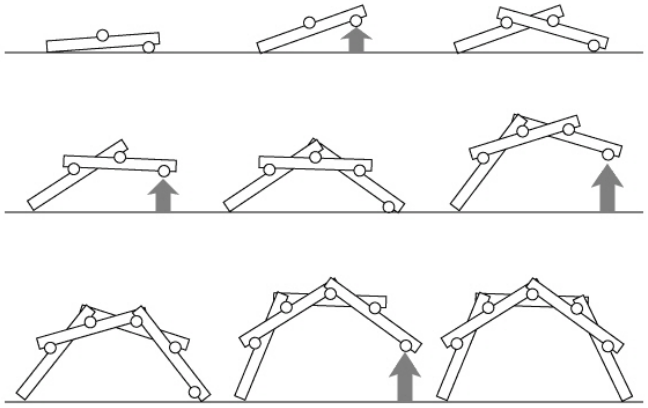
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Alongtheriver_QingMing.jpg

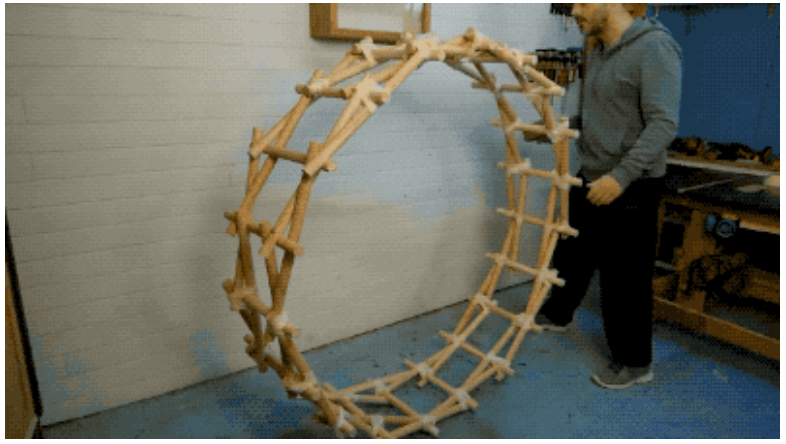


1486年左右，达·芬奇设计的编木拱桥

https://you.ctrip.com/travels/luzhi94/1822473.html; https://user.guancha.cn/main/content?id=136252
https://www.core77.com/posts/65043/Leonardo-da-Vincis-Ingenious-Design-for-a-Self-Supporting-Bridge

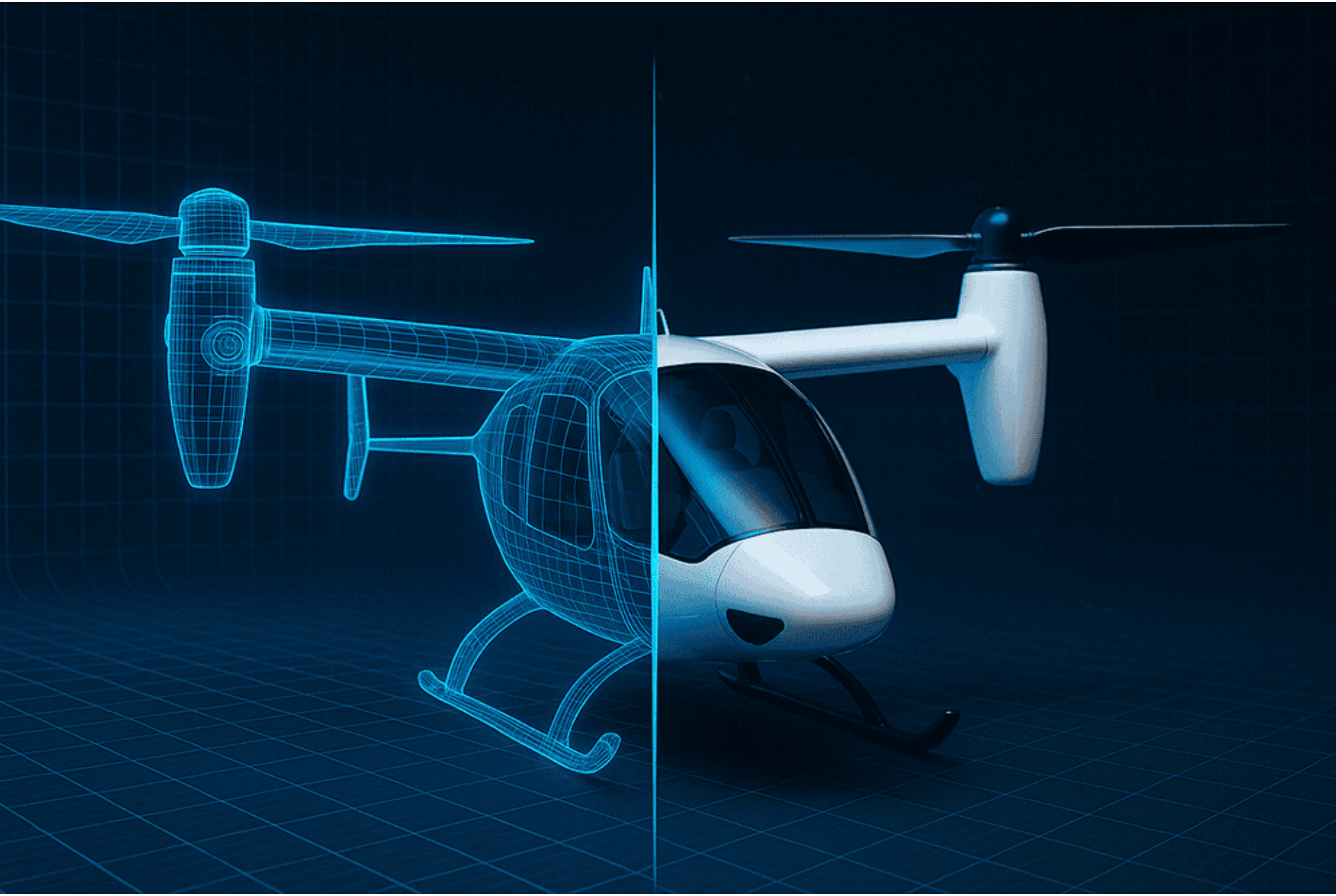
da Vinci's design serving as the support structure for this footbridge in Morsø in northern Denmark.





The design is not limited to just the five crossmembers depicted above. Here's one with nine crossmembers, erected as decoration in the German city of Freiburg.

https://www.core77.com/posts/65043/Leonardo-da-Vincis-Ingenious-Design-for-a-Self-Supporting-Bridge
https://www.youtube.com/watch?v=BvG7X_ZZ8ls



https://aipprecision.com/why-high-performance-polymers-are-making-metal-obsolete-in-evtol-aircraft-design/

第四章

弯曲内力（1）

弯曲内力

§4-1 弯曲的概念和实例

§4-2 受弯杆件的简化

§4-3 剪力和弯矩

§4-4 剪力方程和弯矩方程

剪力图和弯矩图

§4-5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

§4-6 平面曲杆的弯曲内力

§4.1 弯曲的概念和实例

起重机大梁

§4.1 弯曲的概念和实例

单杠

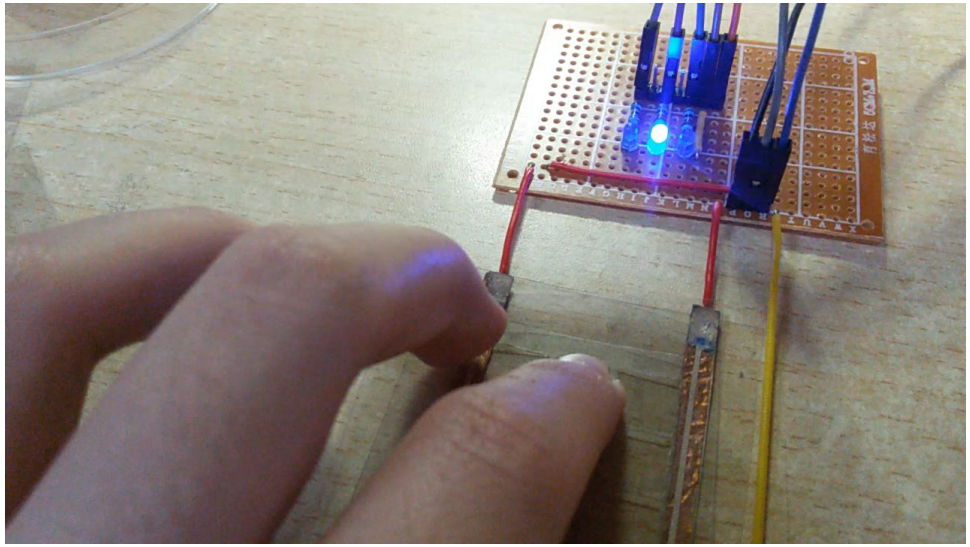
§4.1 弯曲的概念和实例

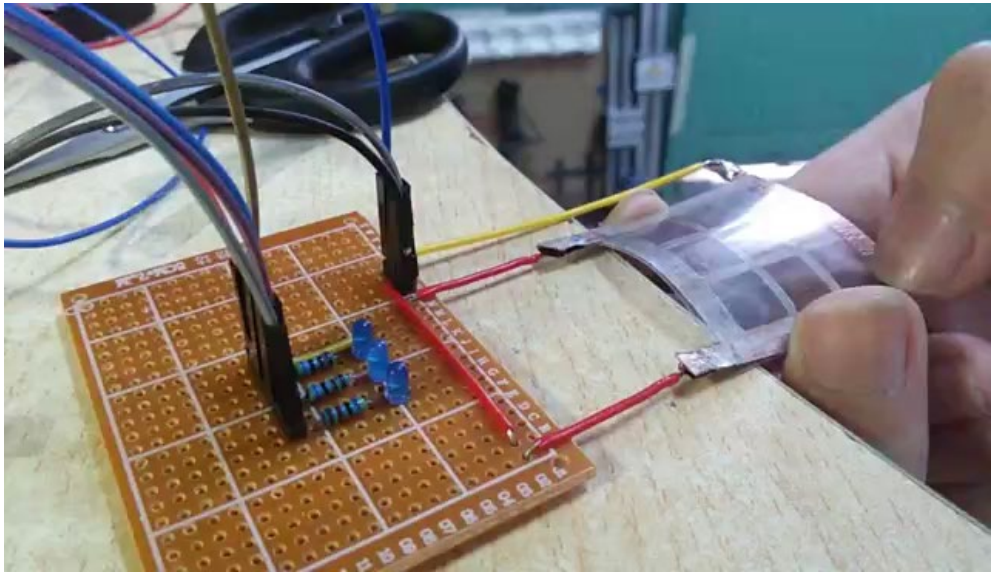
举重

§4.1 弯曲的概念和实例

可弯曲智能手机

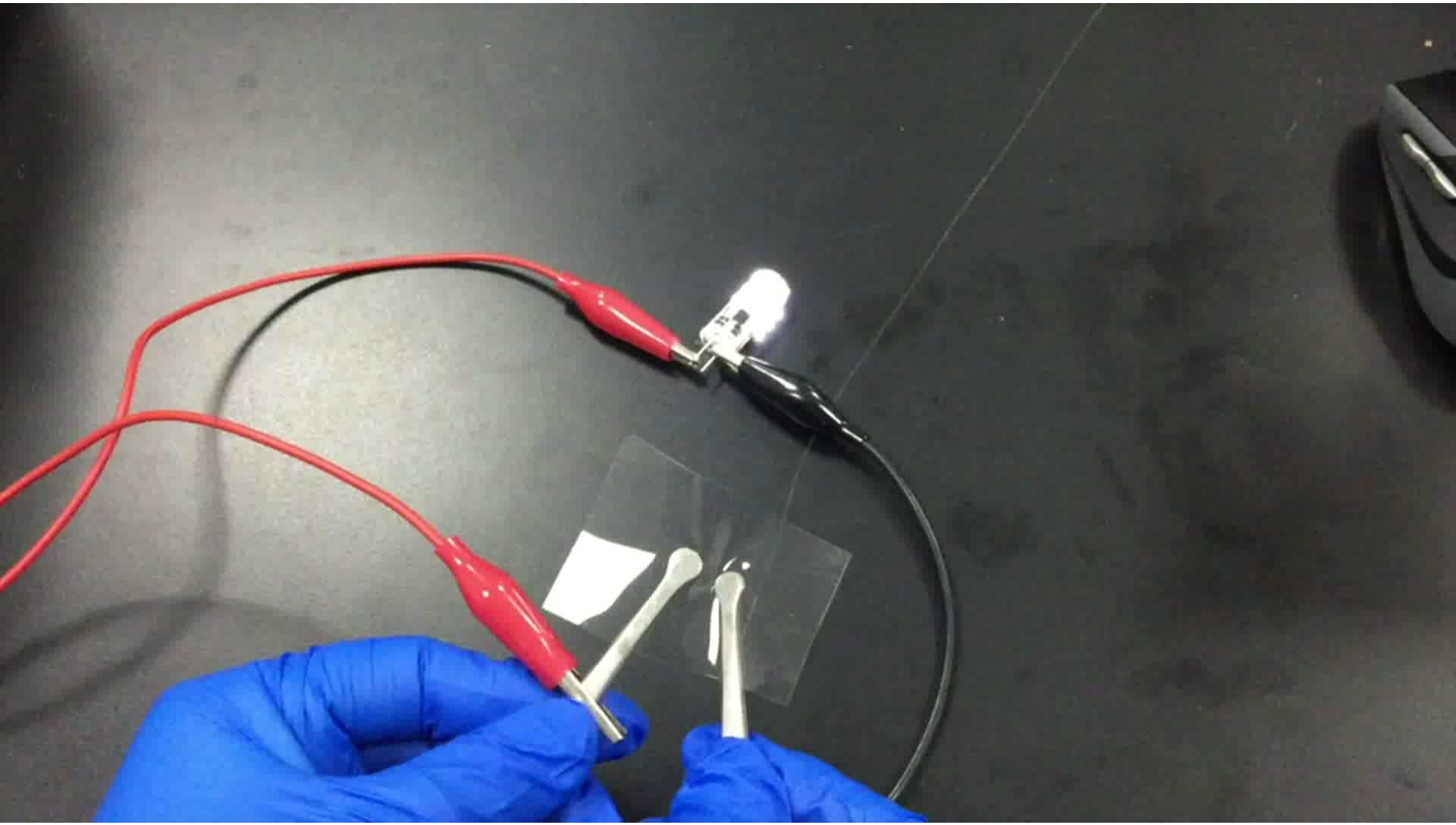
§4.1 弯曲的概念和实例





可弯曲触摸屏

§4.1 弯曲的概念和实例

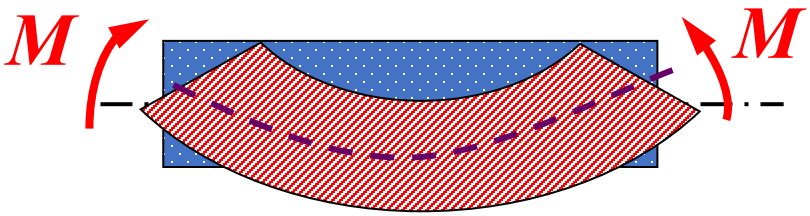


透明导电电极

§4.1 弯曲的概念和实例

1、弯曲特点

弯曲：杆件受一对大小相等，方向相反的力偶，力偶作用面是包含轴线的纵向面。



以弯曲变形为主的杆件通常称为梁。

(1) 受力特征

外力（包括力偶）的作用线垂直于杆轴线。

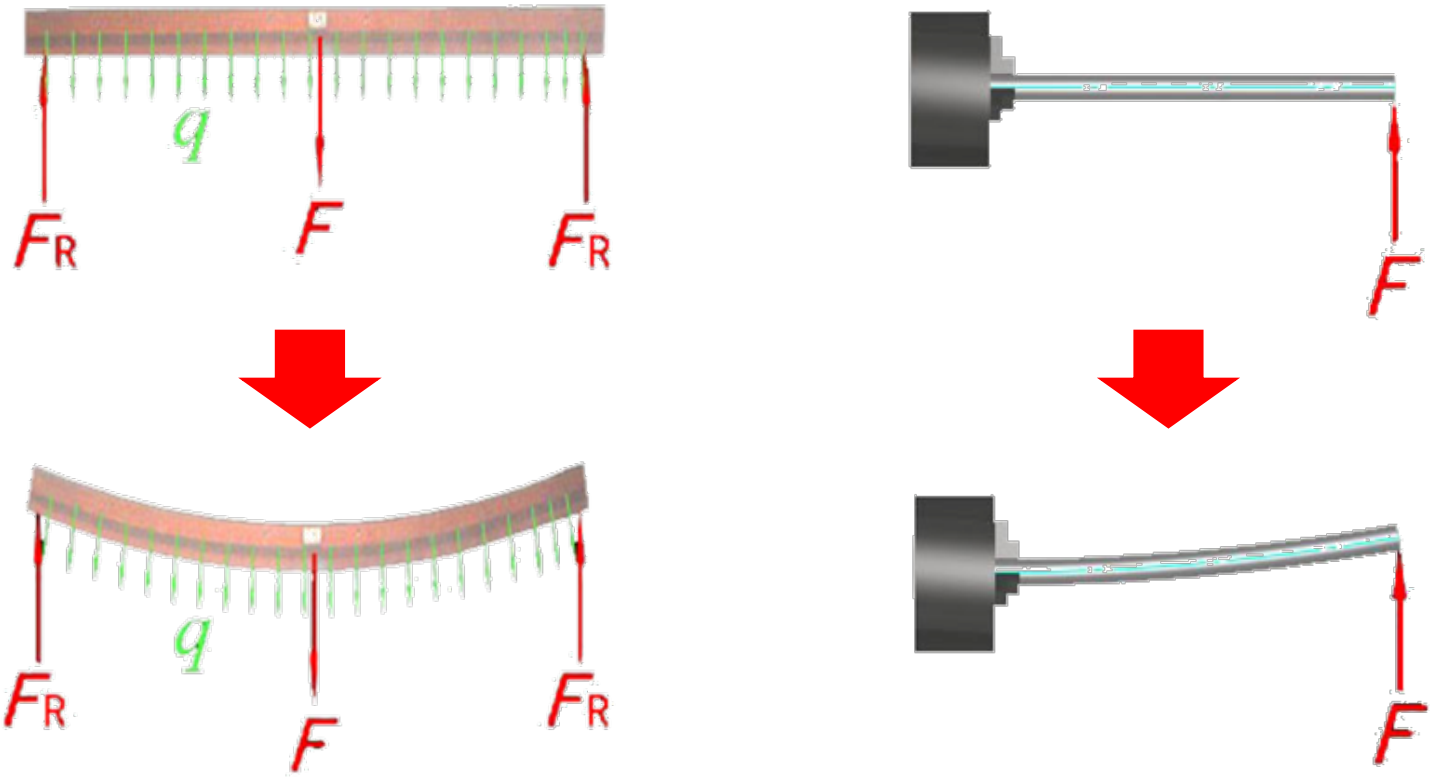
(2) 变形特征

变形前为直线的轴线，变形后成为曲线。

§4.1 弯曲的概念和实例

1、弯曲特点

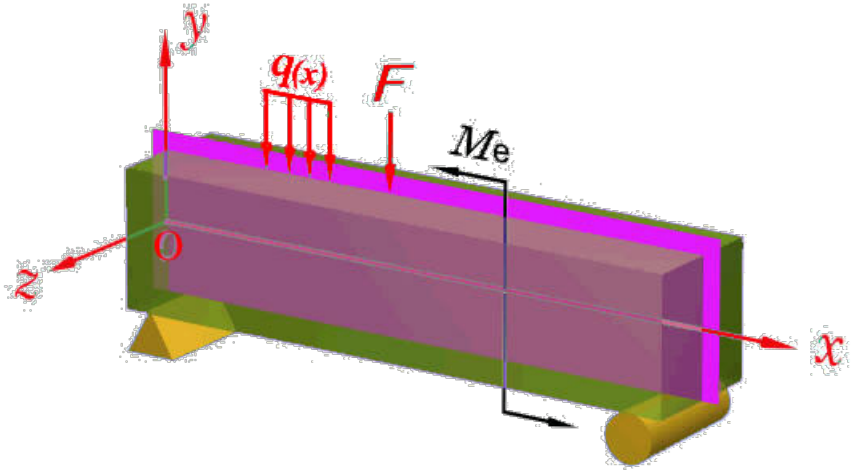
以弯曲变形为主的杆件通常称为梁。

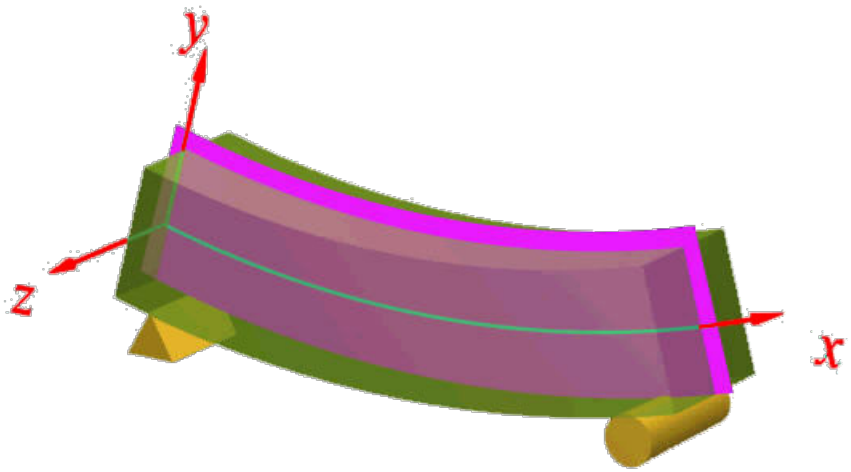


§4.1 弯曲的概念和实例

2、平面弯曲

平面弯曲：弯曲变形后的轴线为平面曲线，且该平面曲线仍与外力共面。

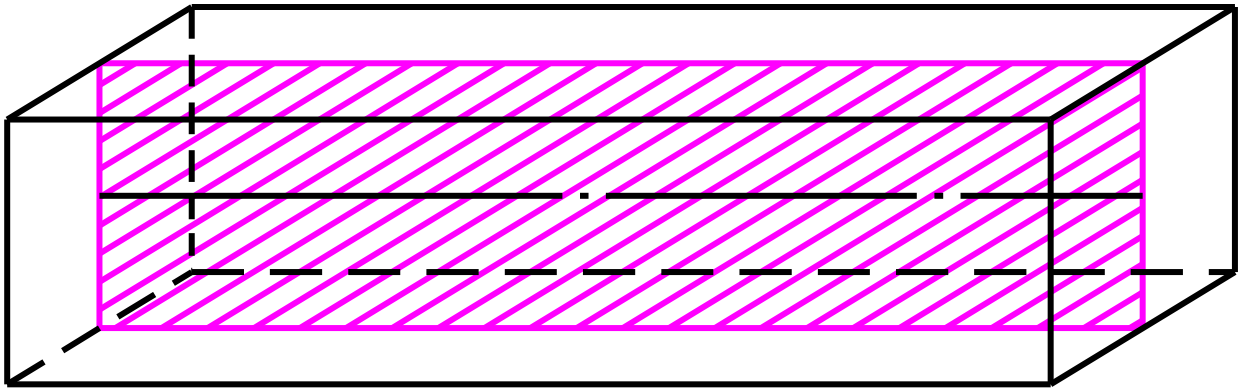




§4.1 弯曲的概念和实例

3、对称弯曲

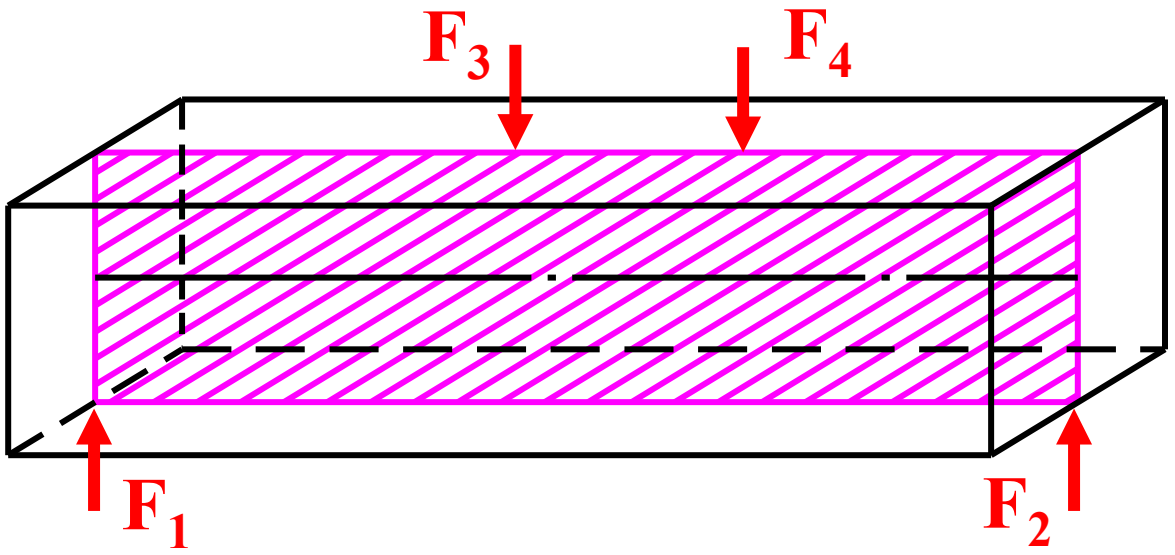
纵向对称面：梁的轴线与横截面的对称轴所构成的平面。



§4.1 弯曲的概念和实例

3、对称弯曲

当作用在梁上的载荷和支反力均位于纵向对称面内时，梁的轴线由直线弯成一条位于纵向对称面内的平面曲线，称为对称弯曲。

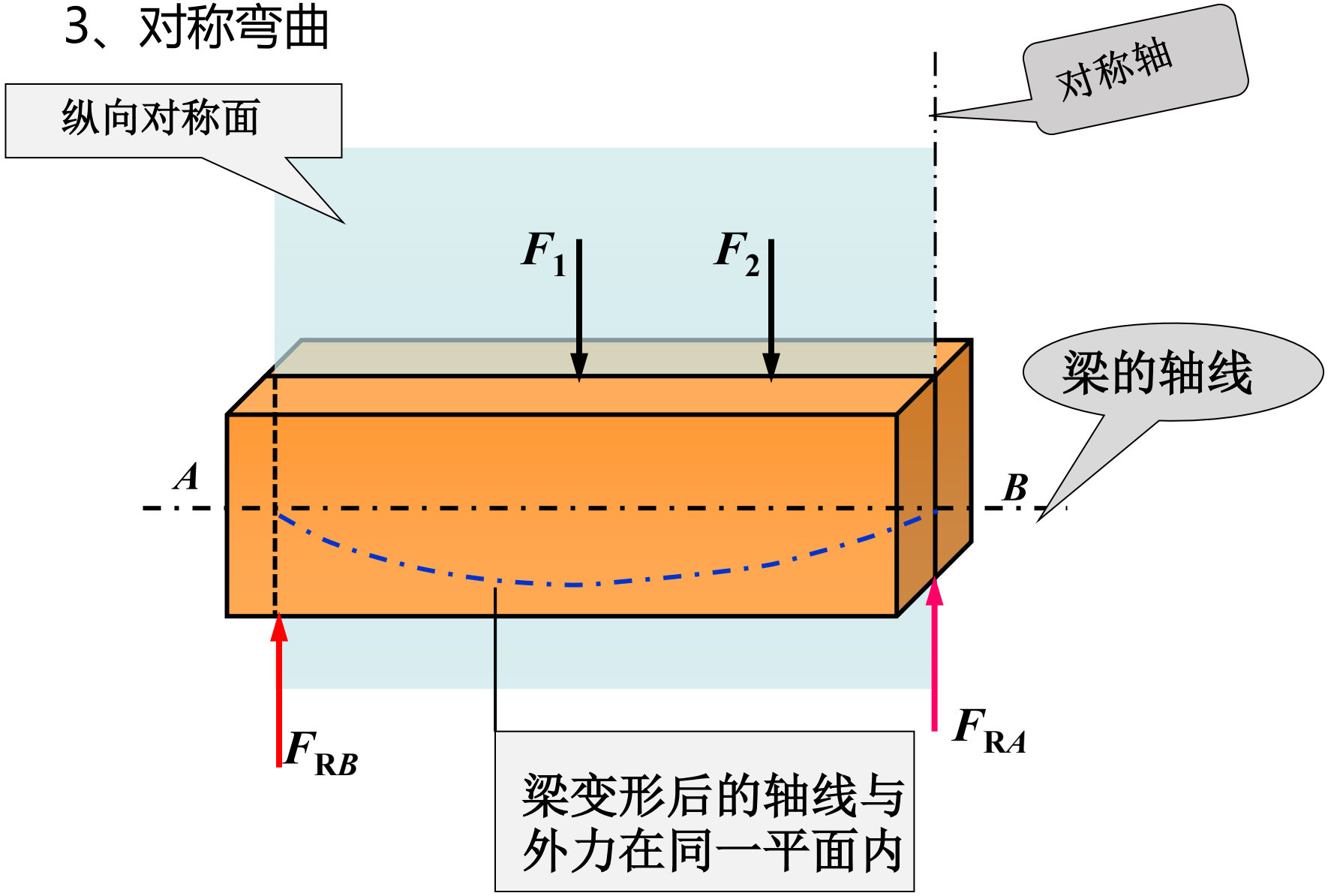


对称弯曲要满足的两个条件：

1. 梁要有对称面；　　2. 外力要作用在对称面内。

§4.1 弯曲的概念和实例

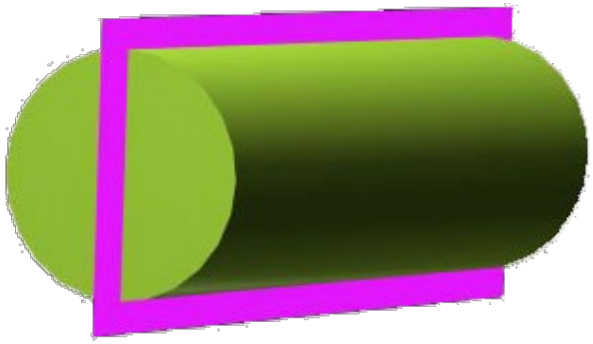
3、对称弯曲

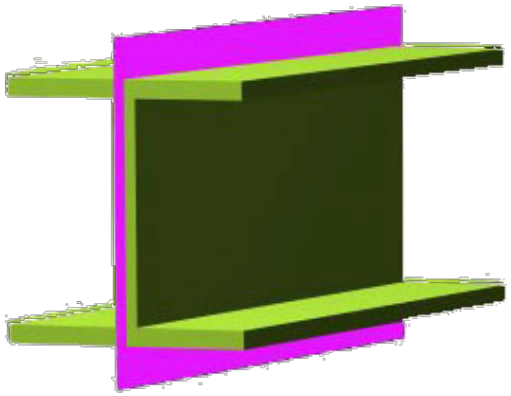


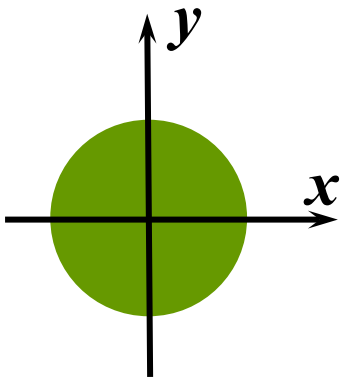
§4.1 弯曲的概念和实例

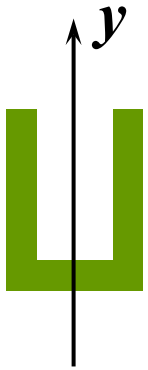
3、对称弯曲

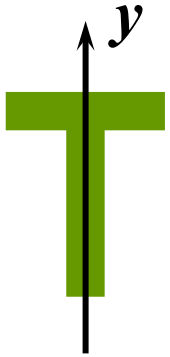
常见弯曲构件对称面（截面）

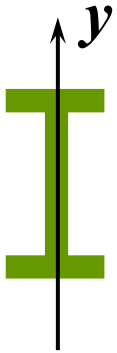


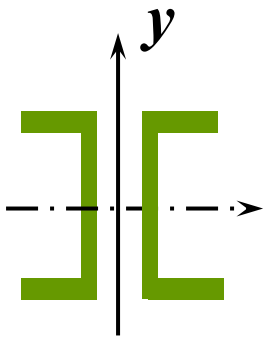












§4.2 受弯杆件的简化

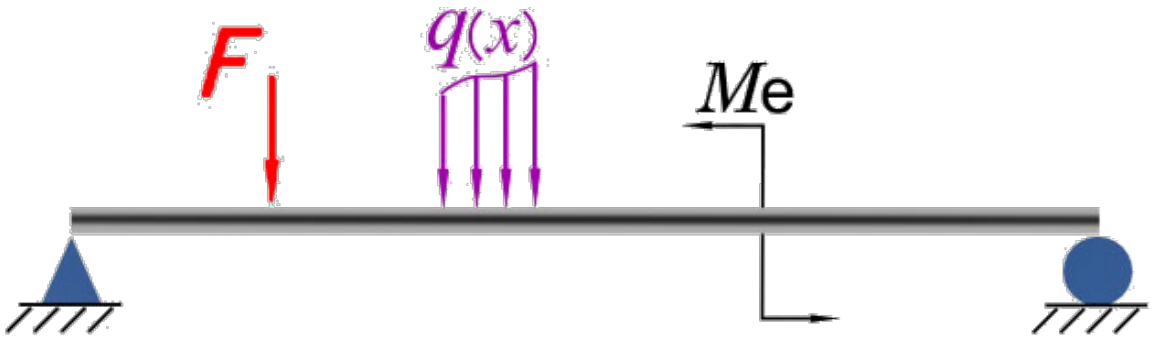
1、梁的简化

通常取梁的轴线来代替梁。

折杆或曲杆用中心线代替。

2、载荷类型

- 集中力
- 集中力偶
- 分布载荷

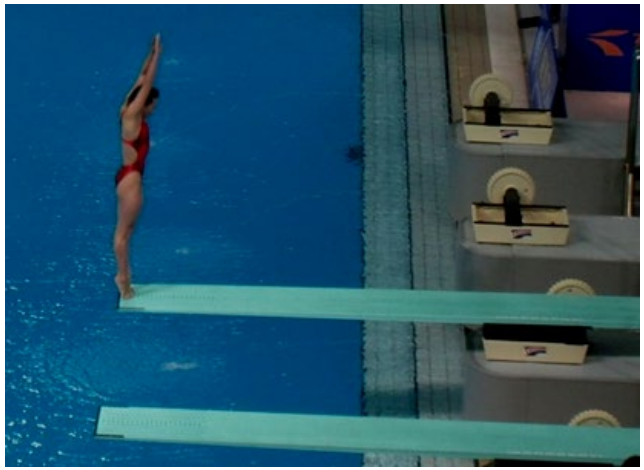


§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（1）固定端支座



支座处约束的特征：

水平和竖直方向不能动，也不能转动。

§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

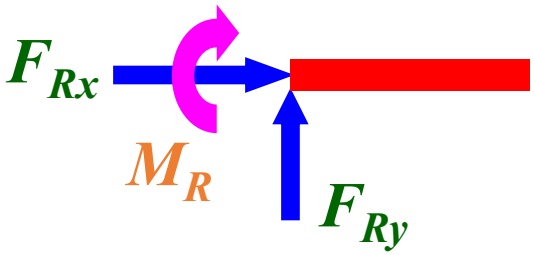
（1）固定端支座

支座示意图

对支座处约束的位移描述

$$u_x = 0, \quad u_y = 0, \quad \theta = 0$$

支座反力



§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（2）固定铰支座

支座处约束的特征：

水平和竖直方向不能动，但是可以转动。

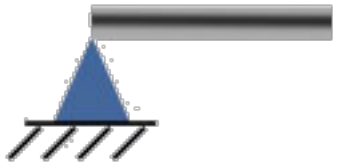
§4.2 受弯杆件的简化

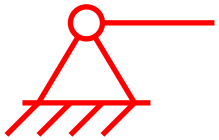
3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（2）固定铰支座

支座示意图

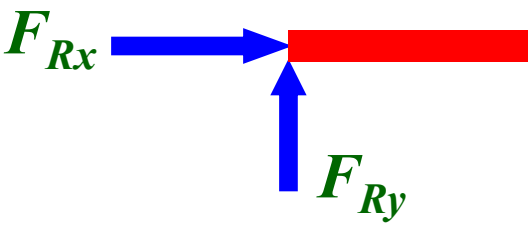




对支座处约束的位移描述

$$u_x = 0, \quad u_y = 0$$

支座反力



§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（3）可动铰支座/活动铰支座

支座处约束的特征：

竖直方向不能动，水平方向可自由伸缩，还可以自由转动。

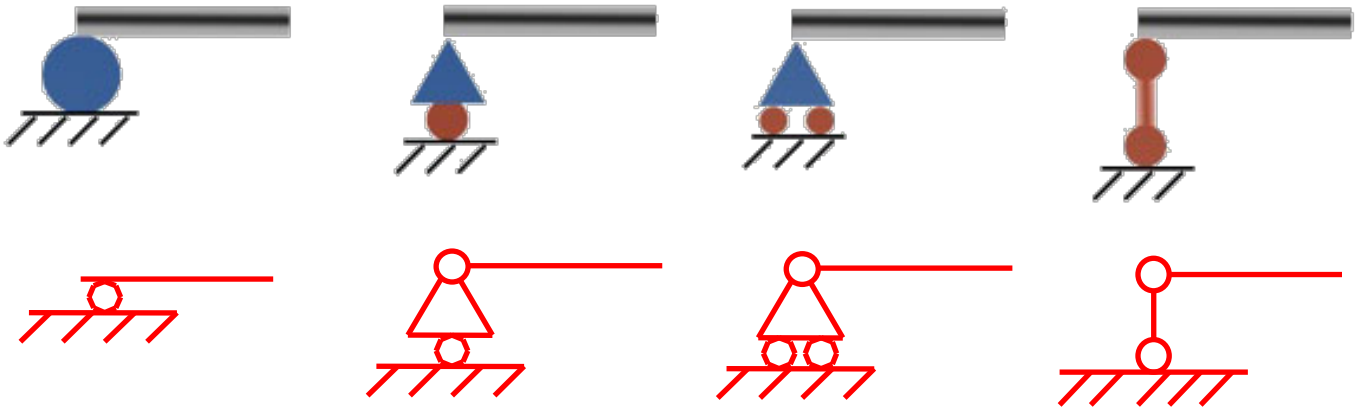
§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（3）可动铰支座/活动铰支座

支座示意图



§4.2 受弯杆件的简化

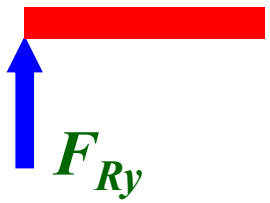
3、支座的类型和简化

根据支座对梁在载荷平面内的约束情况，一般可以简化为三种基本形式：

（3）可动铰支座/活动铰支座

对支座处约束的位移描述　$u_y = 0$

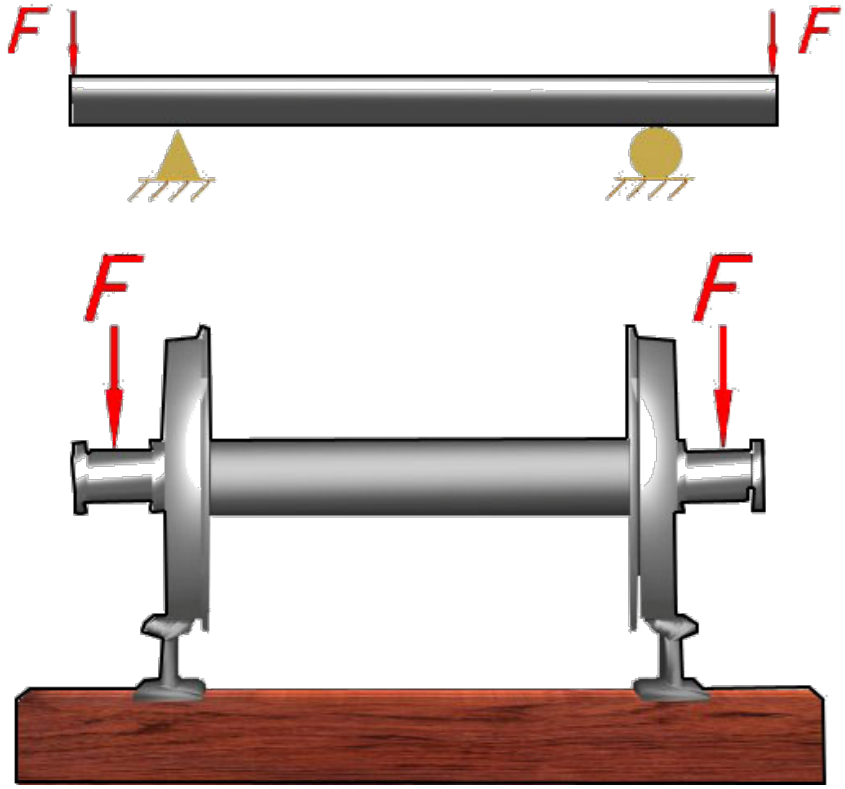
支座反力



§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

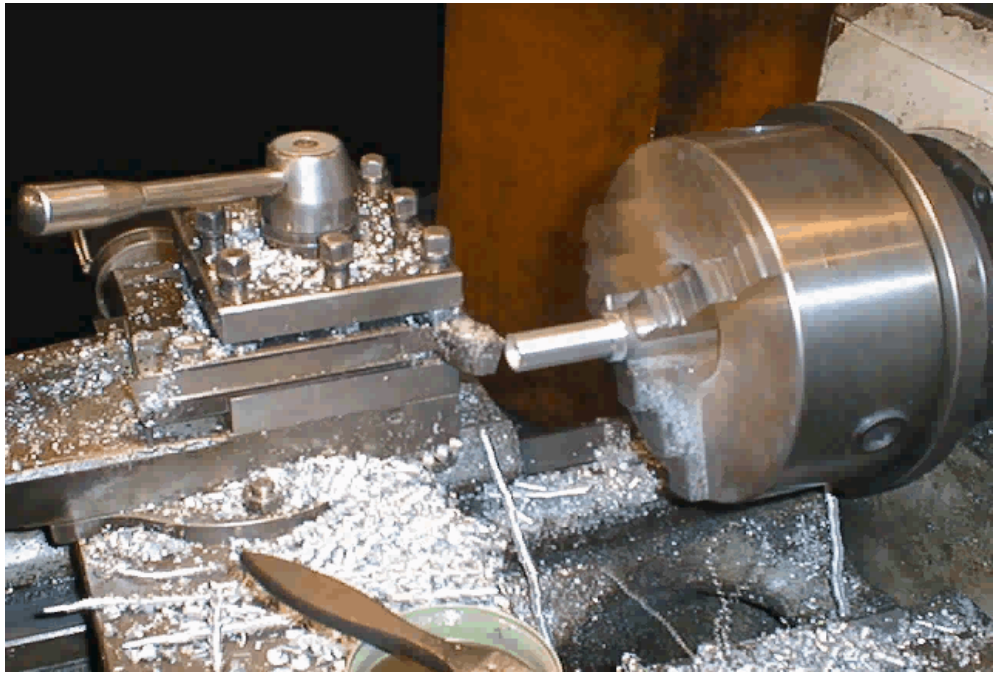
火车轮轴的简化

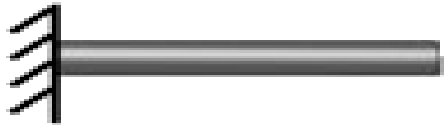


§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

车削杆件的简化

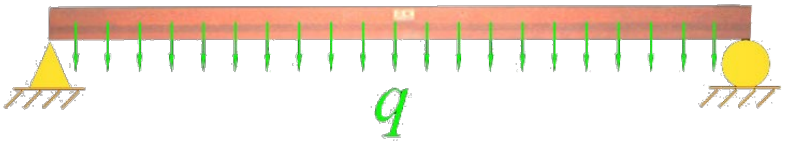




§4.2 受弯杆件的简化

3、支座的类型和简化

吊车大梁的简化



均匀分布载荷

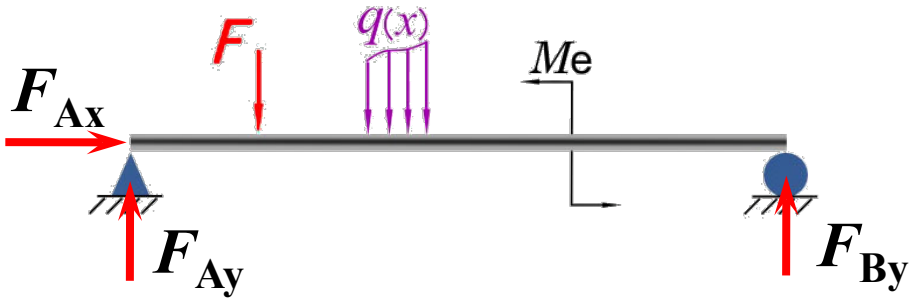
简称均布载荷

§4.2 受弯杆件的简化

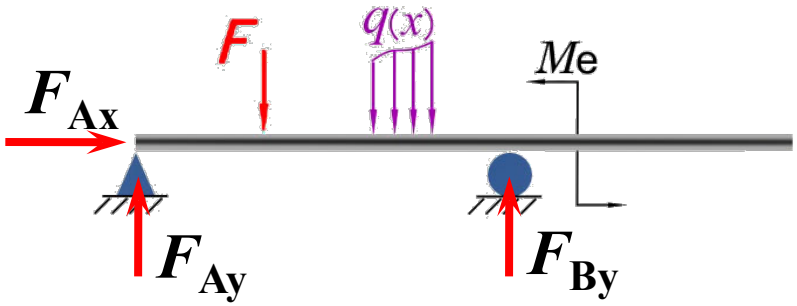
4、静定梁的基本形式

所有支座反力均可由平衡方程求出的梁，都叫静定梁。

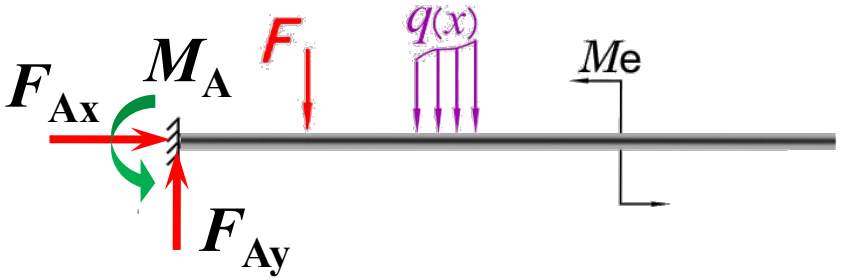
简支梁



外伸梁



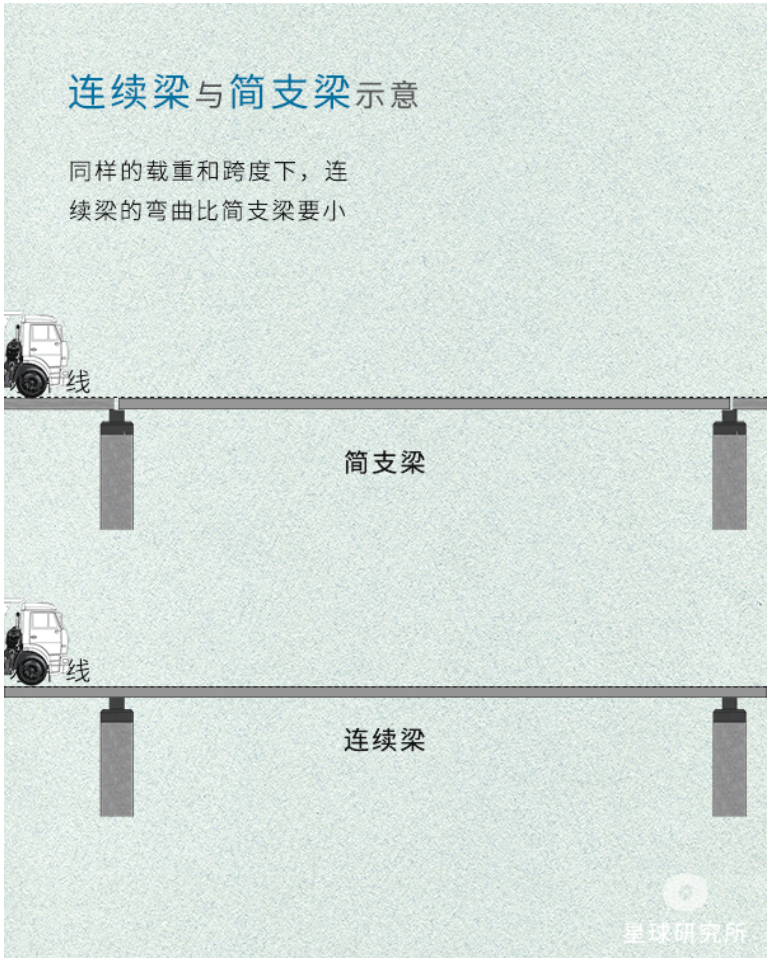
悬臂梁



§4.2 受弯杆件的简化

4、静定梁的基本形式

我国自行设计建造的第一座公铁两用桥
1937年建成，3个月后茅以升亲手炸毁
1953年重新通车



§4.2 受弯杆件的简化

4、静定梁的基本形式

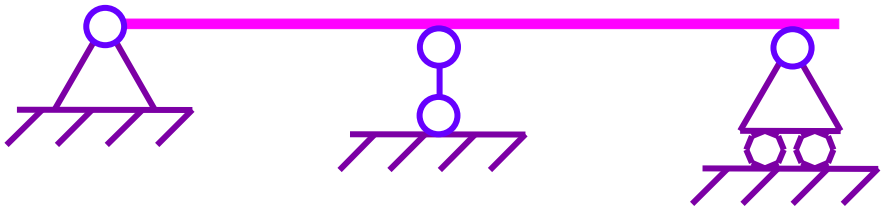
外伸梁

二力杆

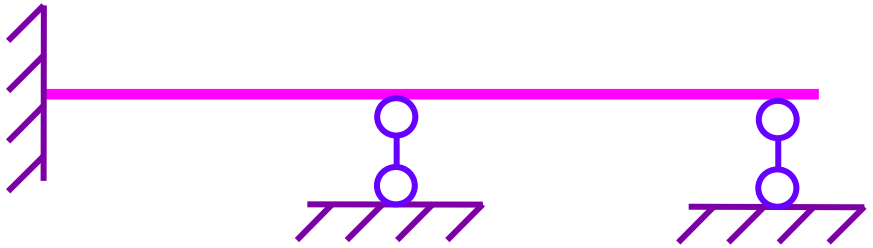
§4.2 受弯杆件的简化

5、几种超静定梁

一次超静定梁



二次超静定梁



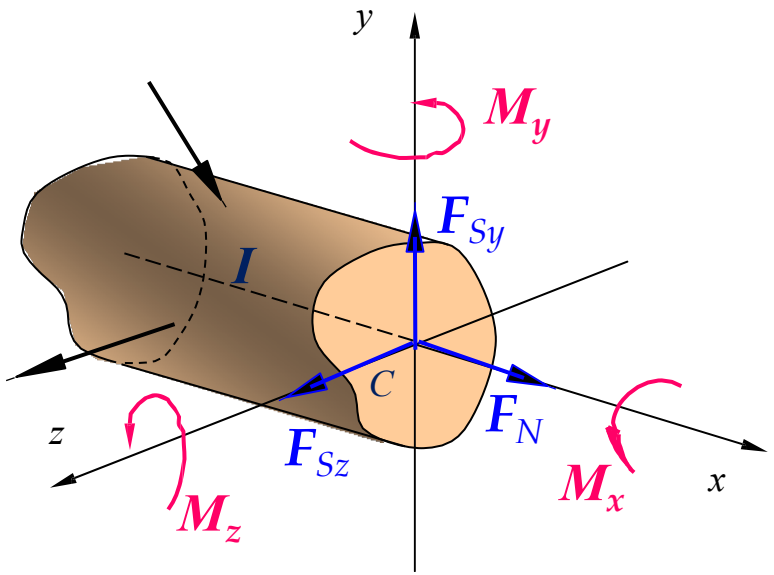
三次超静定梁

§4.3 剪力和弯矩

内力的分量

- 轴力：沿轴线的内力分量F_n;
- 剪力：作用线位于所切横截面的内力分量F_{Sy}、F_{Sz};
- 扭矩: 矢量沿轴线的内力偶矩分量 M_x
- 弯矩：矢量位于所切横截面的内力偶矩分量M_y、M_z;

$$F_R \Rightarrow F_N \cdot F_{Sy} \cdot F_{Sz}$$
$$M_C \Rightarrow M_x \cdot M_y \cdot M_z$$



§4.3 剪力和弯矩

1、剪力F_s

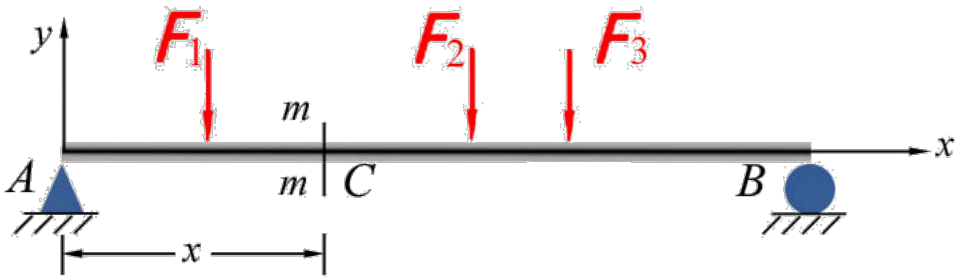
构件受弯时，横截面上其作用线平行于横截面的内力合力。

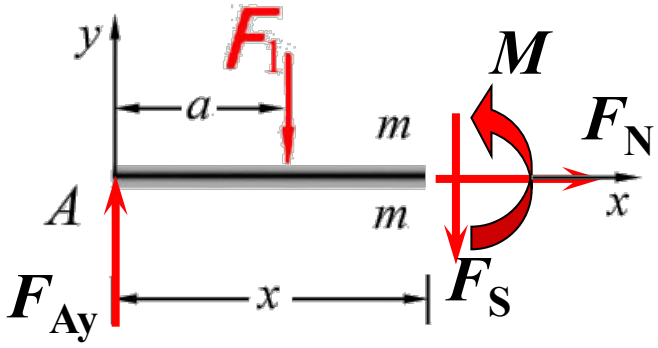
数值上等于截面任一侧外力的代数和。

2、弯矩M

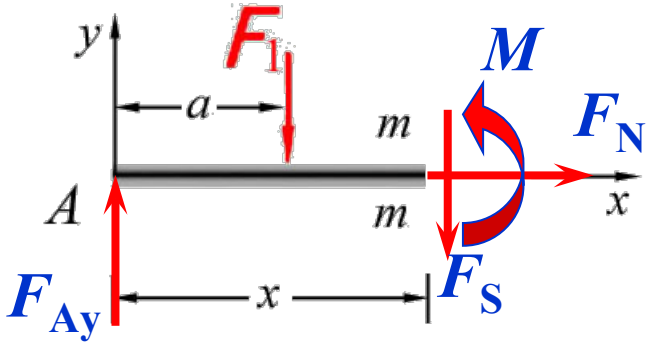
构件受弯时，横截面上其作用面垂直于横截面的内力系的合力偶矩。

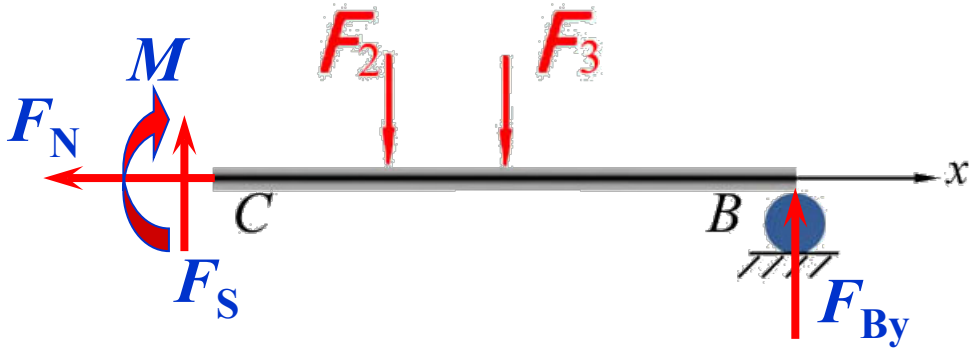
数值上等于截面任一侧外力对截面形心力矩的代数和。



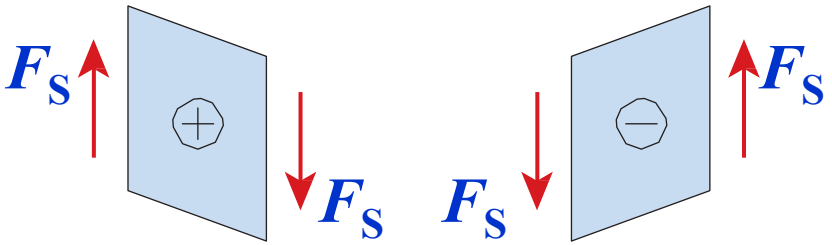


注意：剪力和弯矩都是内力！



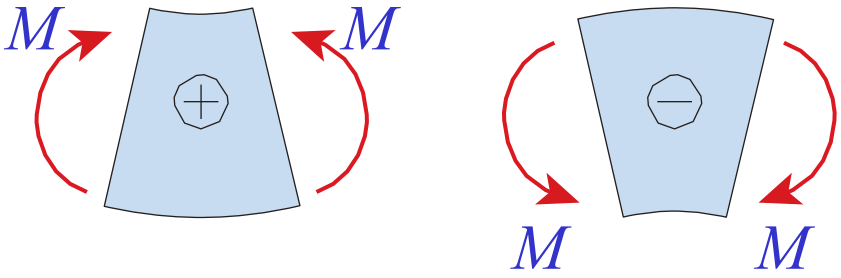


截面上的剪力对所选梁段上任意一点的矩为顺时针转向时，剪力为正；反之为负。

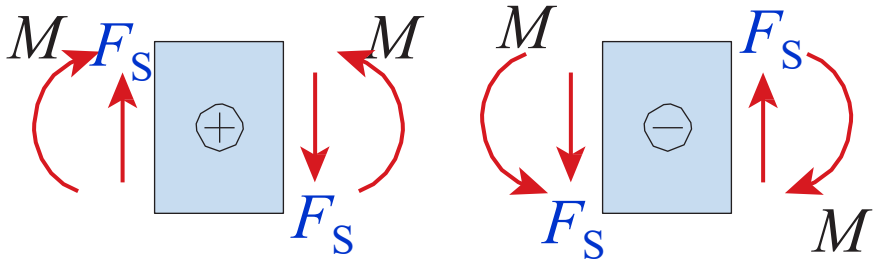


左上右下为正；反之为负

截面上的弯矩使得梁呈凹形为正；反之为负。



左顺右逆为正；反之为负



dx

4、计算规律

（1）剪力

$$F_S = \sum_{i=1左（右）}^{n} F_i$$

左侧梁段：向上的外力引起正值的剪力

向下的外力引起负值的剪力

右侧梁段：向下的外力引起正值的剪力

向上的外力引起负值的剪力

4、计算规律

（2）弯矩

$$M = \sum_{i=1左（右）}^{n} F_i a_i + \sum_{k=1左（右）}^{m} M_k$$

不论在截面的左侧或右侧向上的外力均将引起正值的弯矩，而向下的外力则引起负值的弯矩。

左侧梁段：顺时针转向的外力偶引起正值的弯矩

逆时针转向的外力偶引起负值的弯矩

右侧梁段：逆时针转向的外力偶引起正值的弯矩

顺时针转向的外力偶引起负值的弯矩

作业

第三章习题 3.23、3.24

第四章习题 4.1(f)、(j)